

$$3) D_i = 200 \text{ ms/req}$$

$$a) \lambda_i = \frac{800 - 200}{800 \times 200} = \frac{600}{160000} = 0,00375 \text{ ms/req}$$

$$\text{Disponibilidade} = 20\% = (u_i) 80\%$$

$$b) u_i = D_i \times \lambda_i$$

$$0,8 = 0,2 \times \lambda_i$$

$$\lambda_i = 4 \text{ req/s}$$

$$R = \frac{D_i}{1 - u_i} = R = \frac{0,2}{1 - 0,8} = 1,05$$

$$c) u_i = 0,2 \times 4,167 = 0,833 = 83,3\%$$

$$20 = 100\% - 83,3\% = 16,7\%$$

$$R = \frac{0,2}{1 - 0,8333} = 1,1995$$

$$d) 20 = 30\%$$

$$R = \frac{0,168}{1,0,7} = 0,565$$

$$u = D_i \times \lambda$$

$$0,7 = D_i \times 4,167$$

$$D_i = 0,1689$$

Não é possível, o servidor atual não consegue lidar a meta.  
É necessário um processador mais rápido.

$$4) L(T) \text{ Stris}$$

$$D_i = 200$$

$$LNS = 900$$

$$ST + 10 = 225$$

$$43 - 8 = 35 \text{ meses}$$

$$ST = 215$$

$$T = 13 \text{ meses}$$